

ECE220. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ. & ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Παρεμβολή

Πολυωνυμική Παρεμβολή

- ▶ Έστω $x_0, x_1, x_2, \dots, x_n$ είναι $n + 1$ διαφορετικά σημεία στο διάστημα $[a, b]$ και μια πραγματική συνάρτηση $f(x)$ με πεδίο ορισμού στο διάστημα $[a, b]$ και γνωστές τιμές $f(x_i)$ για τα σημεία x_i όπου $i = 0, 1, 2, \dots, n$. Τότε, η πολυωνυμική παρεμβολή ορίζεται από ένα και μοναδικό πολυώνυμο P_n βαθμού $\leq n$, που διέρχεται από τα σημεία $(x_i, f(x_i))$, δηλαδή ισχύει $P_n(x_i) = f(x_i)$ για κάθε $i = 0, 1, 2, \dots, n$.
- ▶ Βαθμός πολυωνύμου = πλήθος σημείων $- 1$
- ▶ Μέθοδοι υπολογισμού του πολυωνύμου
 - ▶ Μονώνυμο
 - ▶ Lagrange
 - ▶ Newton
 - ▶ Διαιρεμένες διαφορές

Βάση πολωνύμων από μονώνυμα

Αν χρησιμοποιήσουμε μονώνυμα ως βάση για το χώρο των πολωνύμων, δηλαδή:

$$\varphi_j(x) = x^j, j = 0, 1, \dots, n$$

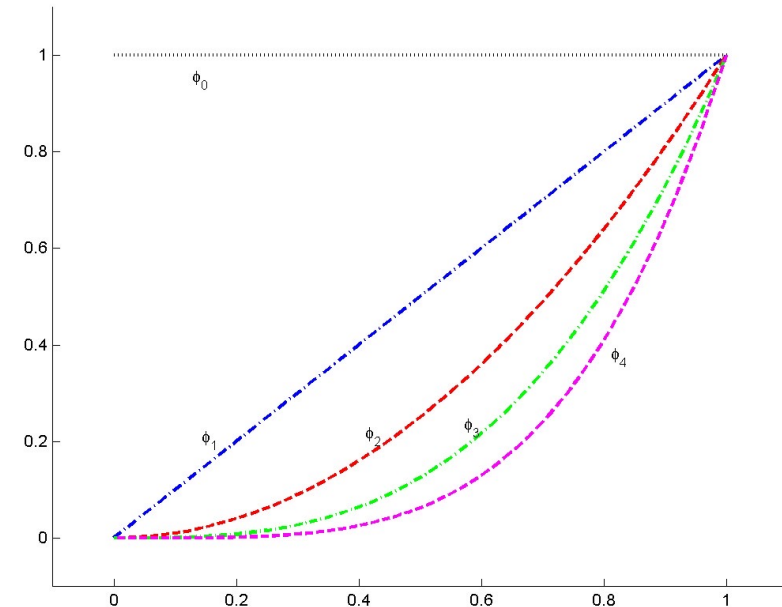
τότε το πολώνυμο παρεμβολής είναι της μορφής:

$$p_n(x) = c_0 + c_1x + c_2x^2 + \dots + c_nx^n$$

όπου οι συντελεστές c_i , υπολογίζονται από τη λύση του συστήματος:

$$Ac = \begin{bmatrix} 1 & x_0 & \cdots & x_0^n \\ 1 & x_1 & \cdots & x_1^n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_n & \cdots & x_n^n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_0 \\ c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_0 \\ y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix} = y$$

ο πίνακας A λέγεται πίνακας **Vandermonde**.



Παράδειγμα υπολογισμού με βάση τα μονώνυμα

Υπολογίστε το πολυώνυμο 2ου βαθμού που παρεμβάλλεται στα σημεία $(-2, -27)$, $(0, -1)$, $(1, 0)$.

Χρησιμοποιώντας τη βάση των μονώνυμων, το γραμμικό σύστημα είναι:

$$Ac = \begin{bmatrix} 1 & x_0 & x_0^2 \\ 1 & x_1 & x_1^2 \\ 1 & x_2 & x_2^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_0 \\ c_1 \\ c_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_0 \\ y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = y$$

για τα συγκεκριμένα δεδομένα:

$$Ac = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 4 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_0 \\ c_1 \\ c_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -27 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} = y \Rightarrow c = \begin{bmatrix} -1 \\ 5 \\ -4 \end{bmatrix}$$

και το ζητούμενο πολυώνυμο είναι το: $p_2(x) = -1 + 5x - 4x^2$

Μέθοδος Μονωνύμων - Αλγόριθμος

Μέθοδος μονωνύμων

Input (Σημεία παρεμβολής $x_0, x_1, \dots, x_n, y_0, y_1, \dots, y_n$)

Output c διάνυσμα των συντελεστών του πολυωνύμου

Δημιουργία του πίνακα Vandermonde A

Επίλυση συστήματος $Ac = y$

Παρεμβολή - MATLAB

► Πίνακας Vandermonde

Συνάρτηση `vander(v)`

Λαμβάνει ως είσοδο ένα διάνυσμα της μορφής

$$v = [v_1, v_2 \dots v_N]$$

και επιστρέφει πίνακα της μορφής

$$\begin{bmatrix} v_1^{N-1} & \dots & v_1^1 & v_1^0 \\ v_2^{N-1} & \dots & v_2^1 & v_2^0 \\ & \ddots & \vdots & \vdots \\ v_N^{N-1} & & v_N^1 & v_N^0 \end{bmatrix}$$

```
>> vander([1,2,3,4])
```

ans =

1	1	1	1
8	4	2	1
27	9	3	1
64	16	4	1

Παρεμβολή - MATLAB

► Συνάρτηση `polyval(p,x)`

Υπολογίζει την τιμή του πολυωνύμου $p(x)$
 $= p_1x^n + p_2x^{n-1} + \dots + p_{n-1}x + p_n$

Λαμβάνει ως είσοδο

- το διάνυσμα p ($n + 1$ στοιχεία) των συντελεστών του πολυωνύμου
- Πρώτο στοιχείο του p είναι ο συντελεστής του μεγιστοβάθμιου όρου
- Τελευταίο στοιχείο του p είναι ο σταθερός όρος
- διάνυσμα x με τις τετμημένες των σημείων

$$p(x) = 2x^2 + x + 1$$

```
>> p=[2 1 1]

p =
     2     1     1

>> x = [0 2 3]

x =
     0     2     3

>> polyval(p,x)

ans =
     1    11    22
```


Μέθοδος Lagrange

- ▶ Το γραμμικό σύστημα της μεθόδου των μονωνύμων μεγαλώνει ανάλογα με τον αριθμό των σημείων. Μη αποδοτική μέθοδος ιδίως όταν έχουμε πολλά σημεία.
- ▶ Αποδοτικότερη μέθοδος η παρεμβολή Lagrange.
- ▶ Το πολυώνυμο παρεμβολής Lagrange έχει την μορφή

$$p_n = \sum_{j=0}^n y_j L_j(x) \text{ με } L_j(x_i) = \begin{cases} 0, & i \neq j \\ 1, & i = j \end{cases}$$

- ▶ Οι συναρτήσεις βάσης Lagrange είναι

$$L_i(x) = \prod_{j=0, j \neq i}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j}$$

- ▶ Το πολυώνυμο Lagrange είναι

$$p_n(x) = y_0 L_0(x) + y_1 L_1(x) + \cdots + y_n L_n(x)$$

Μέθοδος Lagrange - Αλγόριθμος

Λαμβάνει ως είσοδο τα σημεία (κόμβους) της παρεμβολής καθώς και μια τιμή x^* για την οποία υπολογίζει την τιμή του πολυωνύμου y^*

Μέθοδος Lagrange

Input x, y, x^* // τα x, y διανύσματα τετμημένων και τεταγμένων των κόμβων της παρεμβολής αντίστοιχα

Output η τιμή του πολυωνύμου y^*

$k = \text{length}(x)$; // k τα σημεία άρα $k-1$ ο βαθμός του πολυωνύμου

Αρχικοποίηση L // Το μέγεθος του L ορίζεται από το πλήθος των σημείων παρεμβολής

for $i=1$ to k

for $j=1$ to k

if $i \neq j$

$L(i) = L(i) * (x^* - x(j)) / (x(i) - x(j))$

end

end

Αρχικοποίηση y^*

for $i=1$ to k

$y^* = y^* + y(i) * L(i)$

end

Οι συναρτήσεις βάσης Lagrange

$$L_i(x) = \prod_{j=0, j \neq i}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j}$$

Κάθε $L(i)$ είναι η τιμή του i -οστού βασικού πολυωνύμου Lagrange $l_i(x)$ στο x^*

Στο τέλος του βρόχου το διάνυσμα L αποθηκεύει τις τιμές των πολυωνύμων βάσης Lagrange για το σημείο x^*

Μέθοδος Lagrange - Αλγόριθμος

Λαμβάνει ως είσοδο τα σημεία (κόμβους) της παρεμβολής καθώς και μια τιμή x^* για την οποία υπολογίζει την τιμή του πολυωνύμου y^*

Μέθοδος Lagrange

Input x, y, x^* // τα x, y διανύσματα τετμημένων και τεταγμένων των κόμβων της παρεμβολής αντίστοιχα

Output η τιμή του πολυωνύμου y^*

$k = \text{length}(x)$; // k τα σημεία άρα $k-1$ ο βαθμός του πολυωνύμου

Αρχικοποίηση L // Το μέγεθος του L ορίζεται από το πλήθος των σημείων παρεμβολής

for $i=1$ to k

for $j=1$ to k

if $i \neq j$

$L(i) = L(i) * (x^* - x(j)) / (x(i) - x(j))$

end

end

Αρχικοποίηση y^* // η τιμή του πολυωνύμου παρεμβολής στο x^*

for $i=1$ to k

$y^* = y^* + y(i) * L(i)$ // $y(i)$ οι γνωστές τιμές της συνάρτησης στα σημεία $x(i)$ (κόμβοι παρεμβολής)

end

Το πολυώνυμο Lagrange

$$p_n(x) = y_0 L_0(x) + y_1 L_1(x) + \dots + y_n L_n(x)$$

$$y^* = \sum_{j=0}^n y_j L_j(x^*)$$

Μέθοδος Newton

Για δεδομένα σημεία (x_i, y_i) , $i=0,\dots,n$, οι συναρτήσεις βάσης Newton ορίζονται ως:

$$\pi_j(x) = \prod_{k=0}^{j-1} (x - x_k), \quad j = 0, \dots, n$$

όπου το π_0 είναι ίσο με μονάδα παντού. Τα πολυώνυμα παρεμβολής κατά Newton έχουν την μορφή:

$$p_n(x) = c_0 + c_1(x - x_0) + c_2(x - x_0)(x - x_1) + \dots + c_n(x - x_0)(x - x_1)\dots(x - x_{n-1})$$

$$p_n(x) = c_0 + c_1(x - x_0) + c_2(x - x_0)(x - x_1) + \dots + c_n(x - x_0)(x - x_1)\dots(x - x_{n-1})$$

Μέθοδος Newton - Παράδειγμα

Έστω τα σημεία $(-2, -27)$, $(0, -1)$, $(1, 0)$. Το πολυώνυμο Newton δευτέρου βαθμού που παρεμβάλλεται στα παραπάνω σημεία ορίζεται σαν λύση του συστήματος:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & x_1 - x_0 & 0 \\ 1 & x_2 - x_0 & (x_2 - x_0)(x_2 - x_1) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_0 \\ c_1 \\ c_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_0 \\ y_1 \\ y_2 \end{bmatrix}$$

δηλαδή

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 3 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_0 \\ c_1 \\ c_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -27 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow c = \begin{bmatrix} -27 \\ 13 \\ -4 \end{bmatrix}$$

οπότε το πολυώνυμο γράφεται σαν:

$$p(x) = -27 + 13(x + 2) - 4(x + 2)x$$

Μέθοδος Newton - Αλγόριθμος

Λαμβάνει ως είσοδο τα σημεία (κόμβους) της παρεμβολής καθώς και μια τιμή x^* για την οποία υπολογίζει την τιμή του πολυωνύμου y^*

Μέθοδος **Newton**

Input x, y, x^* // τα x, y διανύσματα τετμημένων και τεταγμένων των κόμβων της παρεμβολής αντίστοιχα

Output η τιμή του πολυωνύμου y^*

Δημιουργία του κάτω τριγωνικού πίνακα mat

$d = mat \setminus y$

Υπολογισμός του πολυωνύμου

Μέθοδος Newton – Δημιουργία κάτω τριγωνικού πίνακα

$$\begin{bmatrix}
 1 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\
 1 & x_1 - x_0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\
 1 & x_2 - x_0 & (x_2 - x_0)(x_2 - x_1) & 0 & \dots & 0 \\
 1 & x_3 - x_0 & (x_3 - x_0)(x_3 - x_1) & (x_3 - x_0)(x_3 - x_1)(x_3 - x_2) & \dots & 0 \\
 \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\
 1 & x_n - x_0 & (x_n - x_0)(x_n - x_1) & (x_n - x_0)(x_n - x_1)(x_n - x_2) & \dots & \prod_{k=0}^{n-1} (x_n - x_k)
 \end{bmatrix}$$

Μέθοδος Newton – Δημιουργία κάτω τριγωνικού πίνακα

$$\begin{bmatrix}
 1 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\
 1 & x_1 - x_0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\
 1 & x_2 - x_0 & (x_2 - x_0)(x_2 - x_1) & 0 & \dots & 0 \\
 1 & x_3 - x_0 & (x_3 - x_0)(x_3 - x_1) & (x_3 - x_0)(x_3 - x_1)(x_3 - x_2) & \dots & 0 \\
 \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\
 1 & x_n - x_0 & (x_n - x_0)(x_n - x_1) & (x_n - x_0)(x_n - x_1)(x_n - x_2) & \dots & \prod_{k=0}^{n-1} (x_n - x_k)
 \end{bmatrix}$$

Μέθοδος Newton – Δημιουργία κάτω τριγωνικού πίνακα

$$\begin{array}{c}
 \text{j στήλη} \\
 \left[\begin{array}{ccccccc}
 1 & 0 & & 0 & & & 0 \\
 1 & x_1 - x_0 & 0 & & & & 0 \\
 1 & x_2 - x_0 & (x_2 - x_0)(x_2 - x_1) & 0 & & & 0 \\
 1 & x_3 - x_0 & (x_3 - x_0)(x_3 - x_1) & (x_3 - x_0)(x_3 - x_1)(x_3 - x_2) & 0 & & 0 \\
 \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\
 1 & x_n - x_0 & (x_n - x_0)(x_n - x_1) & (x_n - x_0)(x_n - x_1)(x_n - x_2) & \cdots & \cdots & \prod_{k=0}^{n-1} (x_n - x_k)
 \end{array} \right]
 \end{array}$$

j γραμμή

Σε κάθε βήμα ανανεώνουμε τα στοιχεία από τη διαγώνιο και κάτω

Μέθοδος Newton – Δημιουργία κάτω τριγωνικού πίνακα

	j-1 στήλη	j στήλη			
1	0	0	0	...	0
1	$x_1 - x_0$	0	0	...	0
1	$x_2 - x_0$	$(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)$	0	...	0
1	$x_3 - x_0$	$(x_3 - x_0)(x_3 - x_1)$	$(x_3 - x_0)(x_3 - x_1)(x_3 - x_2)$	0	...
...	...	...	...	...	...
1	$x_n - x_0$	$(x_n - x_0)(x_n - x_1)$	$(x_n - x_0)(x_n - x_1)(x_n - x_2)$	...	$\prod_{k=0}^{n-1} (x_n - x_k)$

Κάθε στοιχείο προκύπτει από το γινόμενο του αντίστοιχου στοιχείου της προηγούμενης στήλης (δηλ. στ. $j-1$) επί $x_i - x_{j-1}$, όπου i ο αριθμός γραμμής.

Μέθοδος Newton – Υπολογισμός του πολυωνύμου

$$\begin{aligned} p(x) &= d_0 \pi_0(x) + d_1 \pi_1(x) + \dots + d_n \pi_n(x) = \\ &= d_0 \cdot 1 + d_1(x-x_0) + d_2(x-x_0)(x-x_1) + \\ &\quad d_3(x-x_0)(x-x_1)(x-x_2) + \dots + \\ &\quad d_n(x-x_0)(x-x_1)(x-x_2) \dots (x-x_{n-1}) = \\ &= d_0 + (x-x_0) \left[d_1 + (x-x_1) \left[d_2 + (x-x_2) \left(d_3 + \dots \left(d_{n-1} + d_n(x-x_{n-1}) \right) \right) \right] \right] \end{aligned}$$

Υπολογίζουμε την παράσταση από μέσα προς τα έξω αρχικοποιώντας το y^* με d_n .

Γραφικές παραστάσεις συναρτήσεων δύο μεταβλητών

- ▶ Οι γραφικές παραστάσεις συναρτήσεων δύο μεταβλητών $f(x, y)$ είναι επιφάνειες στον τρισδιάστατο χώρο.
- ▶ Η συνάρτηση `mesh(X, Y, Z)` δημιουργεί την 3D απεικόνιση μιας συνάρτησης υπό μορφή πλέγματος.
 - X, Y, Z είναι πίνακες δύο διαστάσεων κάθε σημείο της γραφικής παράστασης έχει συντεταγμένες x_i, y_i, z_i , π.χ., το σημείο $(X(1,1), Y(1,1), Z(1,1))$ αποτελεί σημείο της γραφικής παράστασης της συνάρτησης.
- ▶ Η `colorbar` εμφανίζει την κλίμακα χρώματος.
- ▶ `meshc(X, Y, Z)` προσθέτει ισοϋψείς καμπύλες κάτω από την επιφάνεια.

```
[X,Y] = meshgrid(-8:.25:8);  
R = sqrt(X.^2 + Y.^2);  
Z = sin(R)./R;  
mesh(X,Y,Z)  
colorbar
```

